Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Домашняя работа №1 по дисциплине
“Теория функций комплексной переменной”

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
Преподаватель:
Краснов Александр Юрьевич

Санкт-Петербург
2025

1. Линейные фильтры

1.1 Фильтр первого порядка

1) g(t) – полезный сигнал — прямоугольный импульс амплитудой a на интервале $[t_1, t_2]$

2) u(t) – зашумлённый сигнал:

c = 0

$$u(t)=g(t)+b\xi(t)$$

ξ(t) – белый шум, распределённый равномерно на [-1, 1]

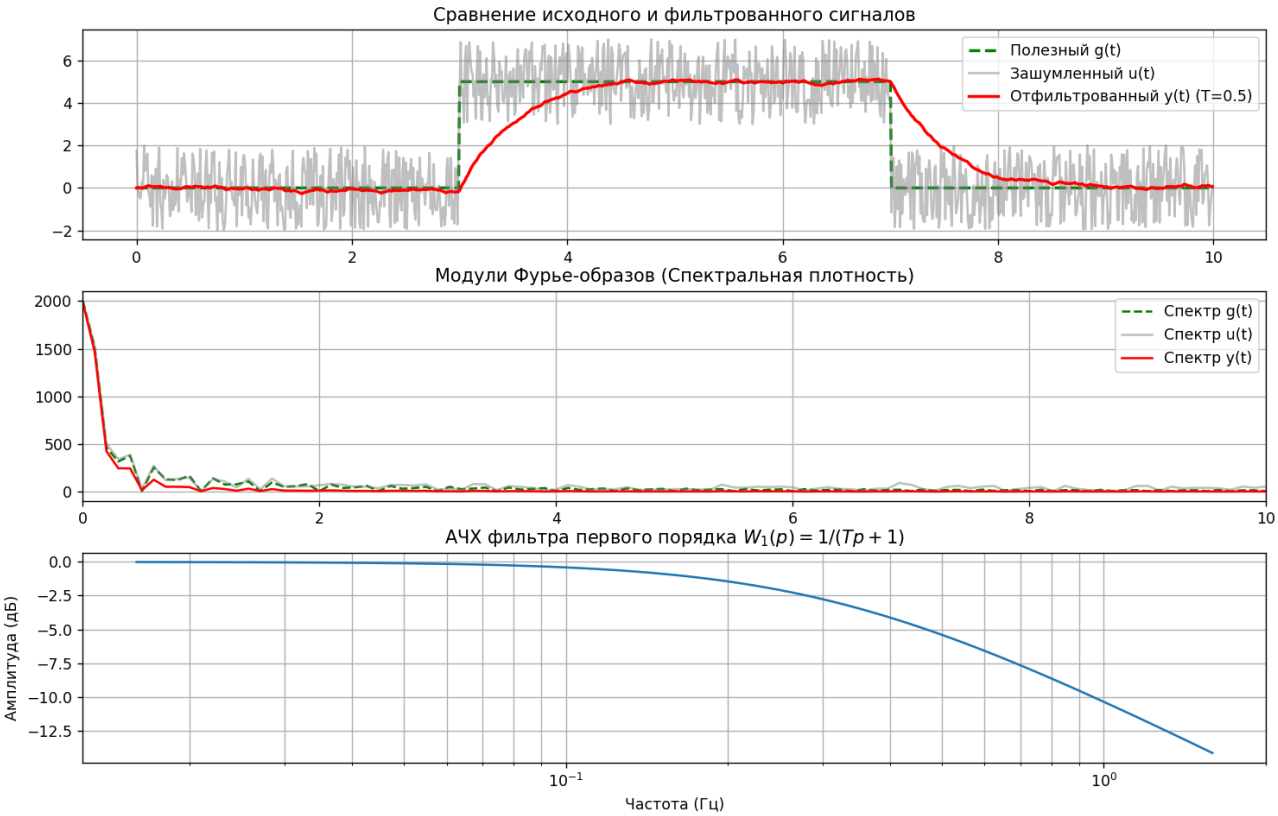
3) Фильтр $W_1(p) = \dfrac{1}{Tp+1}.$

```python
a = 500
b = 2
t1, t2 = 3, 7
T = 0.5
fs = 100
t = np.arange(0, 10, 1/fs)

# g(t)
g = np.where((t >= t1) & (t <= t2), a, 0)

# u(t) при c = 0
noise = b * np.random.uniform(-1, 1, len(t))
u = g + noise

# Преобразуем непрерывный фильтр 1/(Tp+1) в дискретный
yy = signal.TransferFunction([1], [T, 1])
t_out, y, x_out = signal.lsim(yy, u, t) # y и есть отфильтрованный сигнал

# Фурье-образы
freqs = np.fft.rfftfreq(len(t), 1/fs)
G_fft = np.abs(np.fft.rfft(g))
U_fft = np.abs(np.fft.rfft(u))
Y_fft = np.abs(np.fft.rfft(y))

# АЧХ фильтра
w, mag, phase = signal.bode(yy) # автоматическое вычисление АЧХ функции
f_hz = w / (2 * np.pi)
```

```python
plt.figure(figsize=(12, 10))

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t, g, label='Полезный g(t)', lw=2, color='green', linestyle='--')
plt.plot(t, u, label='Зашумленный u(t)', alpha=0.5, color='gray')
plt.plot(t, y, label=f'Отфильтрованный y(t) (T={T})', lw=2, color='red')
plt.title('Сравнение исходного и фильтрованного сигналов')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(freqs, G_fft, label='Спектр g(t)', color='green', linestyle='--')
plt.plot(freqs, U_fft, label='Спектр u(t)', alpha=0.5, color='gray')
plt.plot(freqs, Y_fft, label='Спектр y(t)', color='red')
plt.title('Модули Фурье-образов (Спектральная плотность)')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.semilogx(f_hz, mag)
plt.title('АЧХ фильтра первого порядка $W_1(p) = 1/(Tp+1)$')
plt.xlabel('Частота (Гц)')
plt.ylabel('Амплитуда (дБ)')
plt.grid(True, which="both")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

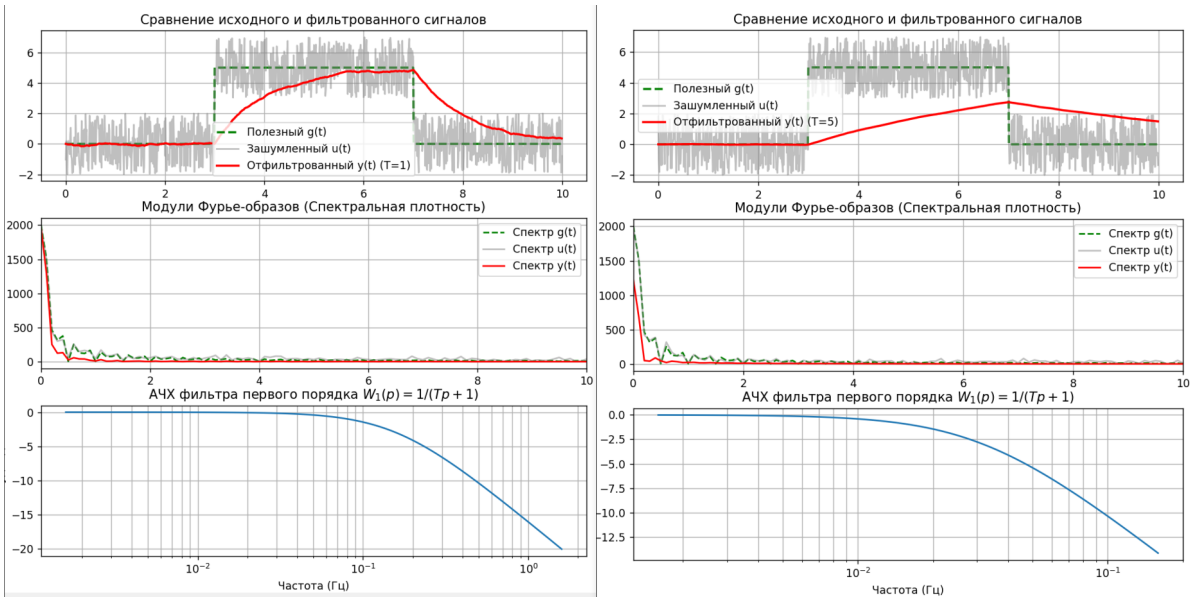
На первом фото представлен код, который производит все необходимые вычисления (фильтрация сигнала, получение модулей Фурье-образов, вычисления АЧХ фильтра)

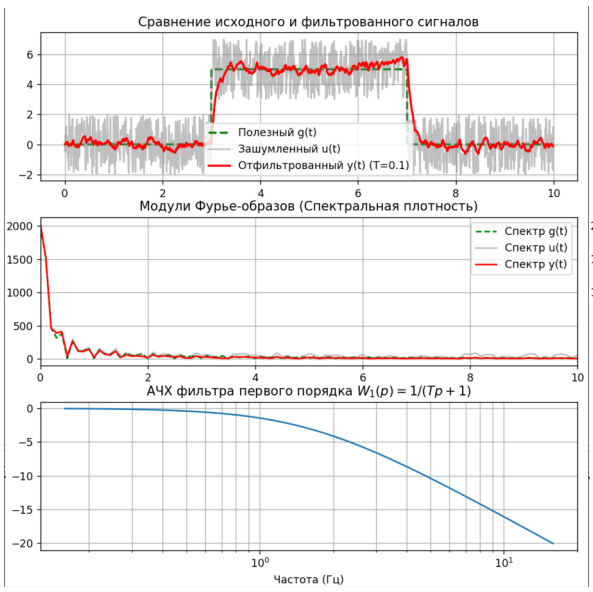
На втором фото представлен код, который рисует все необходимые графики, используя полученные вычисления

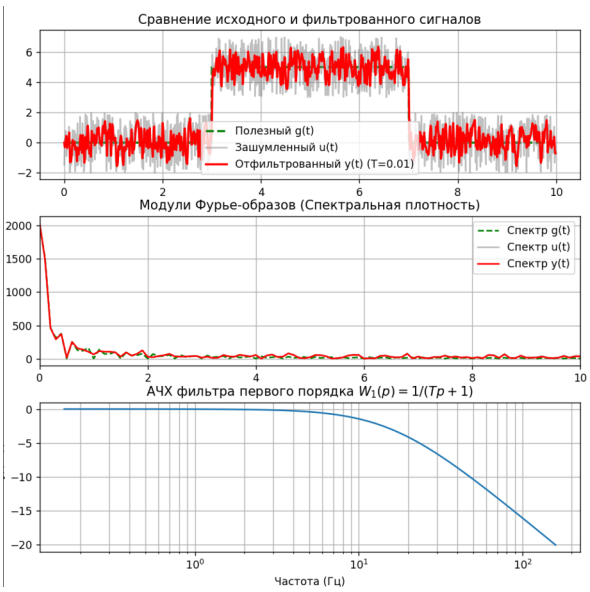


Далее попробуем поменять a и T и посмотреть на изменения

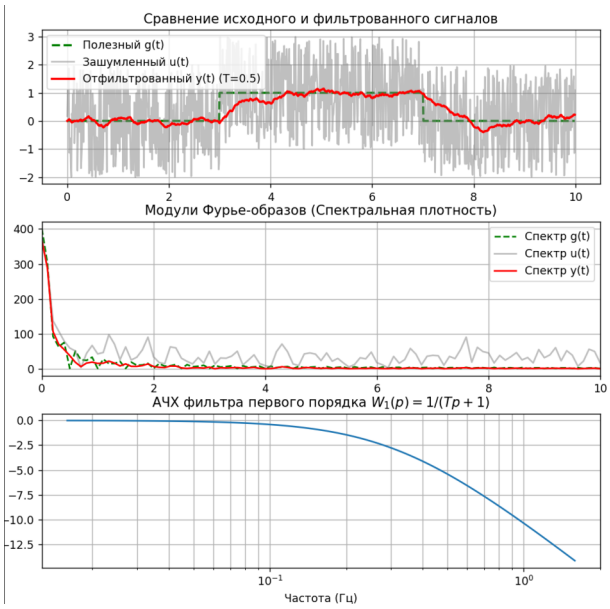
Зафиксируем a (5, как в примере выше), рассмотрим изменения T (возьму 1, 5, 0.1, 0.01)

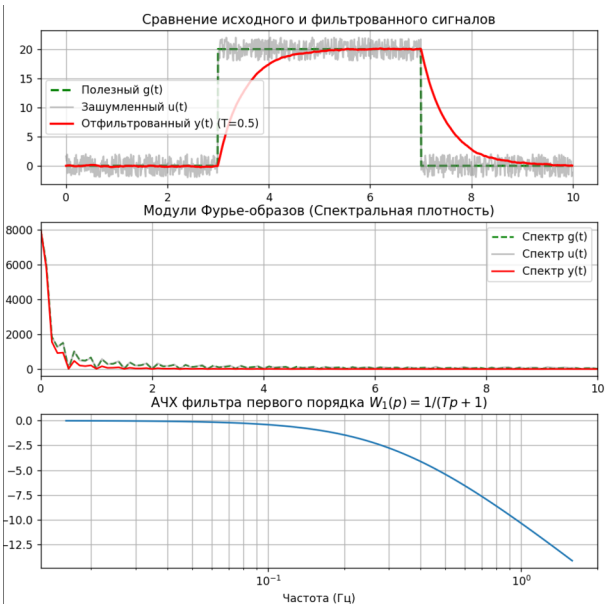


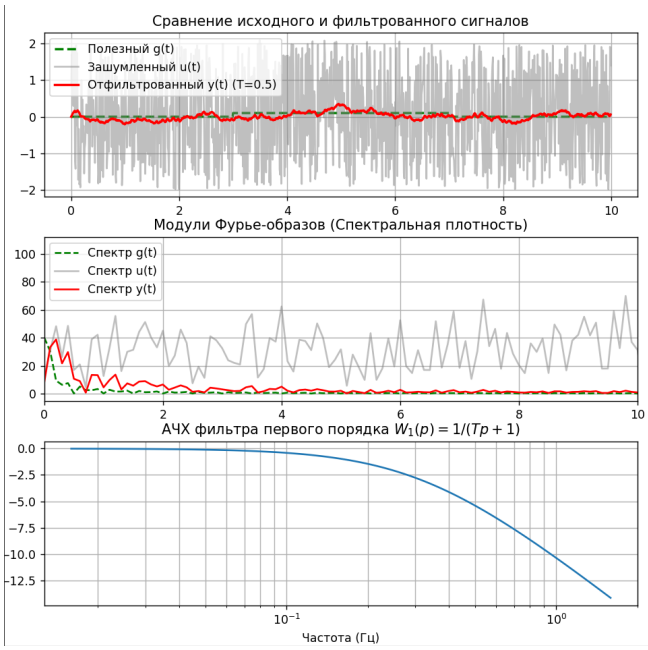




Теперь зафиксируем T (0.5), рассмотрим изменения a (возьму 1, 20, 0.1)







1.2 Фильтр второго порядка

Примите $b = 0$. Рассмотрите линейный фильтр вида

$$W_2(p) = \frac{p^2 + a_1 p + a_2}{p^2 + b_1 p + b_2}.$$

Выберете значения значения параметров $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ исходя из условий:

- Фильтр должен быть *устойчивым* (корни полинома знаменателя p_1, p_2 должны иметь строго отрицательную вещественную часть).
- Для нижних частот ($\omega \to 0$) и верхних частот ($\omega \to \infty$) АЧХ фильтра должна быть равна 1.
- Для некоторой частоты ω_0 АЧХ фильтра должна быть равна 0.

Рассмотрим второе условие:

- для нижних частот получается **a2=b2**

- для высоких частот получается 1

Рассмотрим третье условие:

- чтобы дробь стала нулём, верх должен стать нулём

- p^2 заменяется на $-w_0^2$

- a1 становится «помехой», берём за 0

- **$a2 = w_0^2$**

Рассмотрим первое условие:

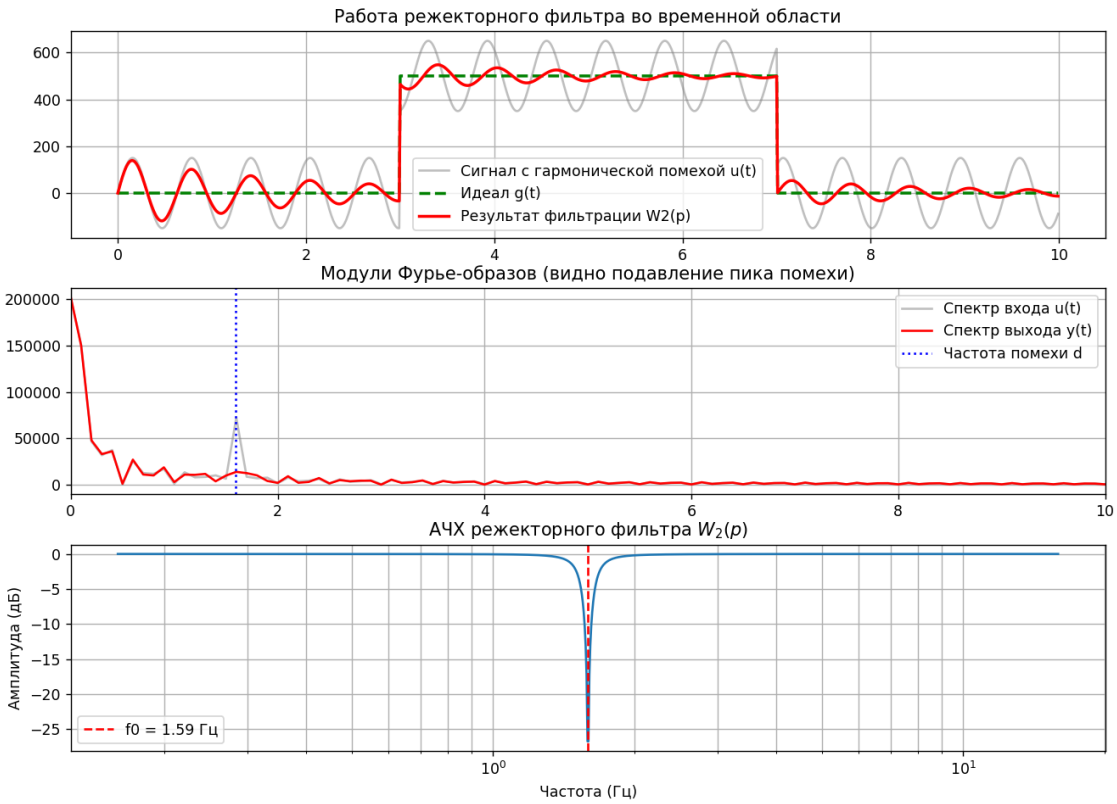
- в случае, если под корнем дискриминанта отрицательное число, **b1 > 0**

- если под корнем дискриминанта положительное число, **b2 > 0**

Возьмём $d = w_0 = 10$, $a2 = b2 = 100$, $b1 = 1$

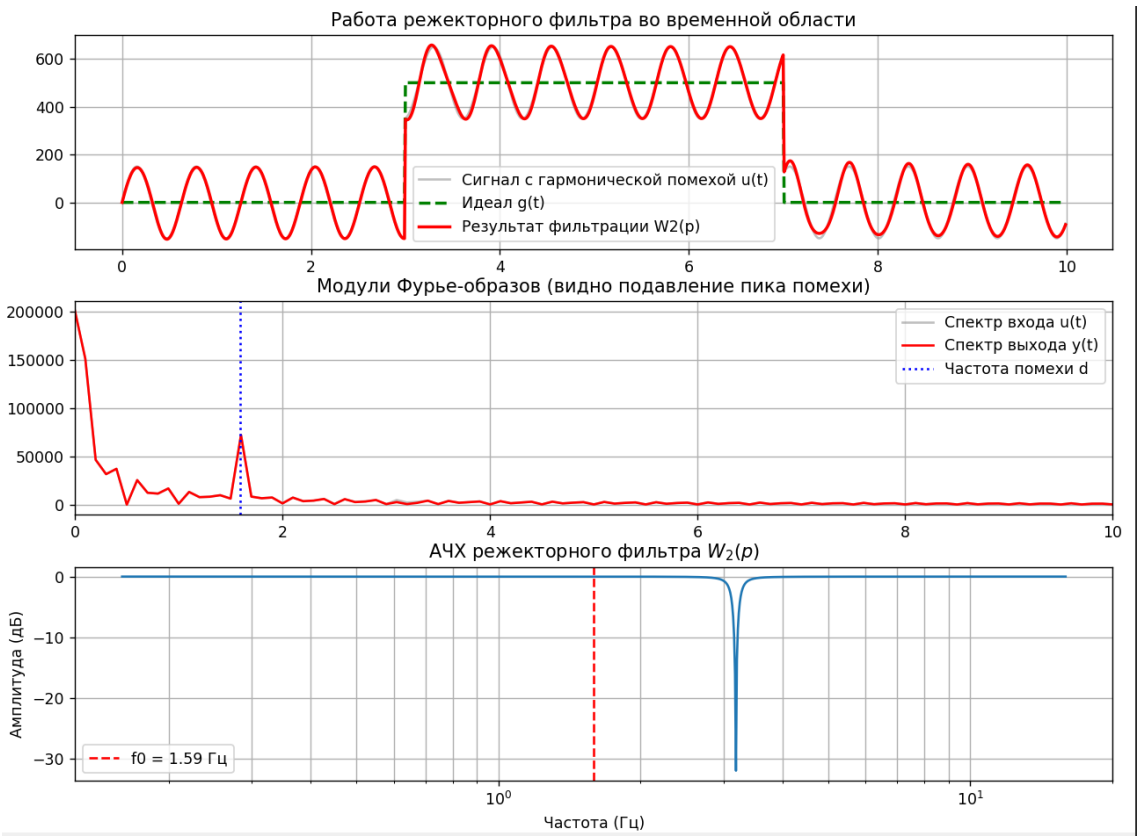
```python
a = 500
c = 150
d = 10
t1, t2 = 3, 7
fs = 100      # Гц
t = np.arange(0, 10, 1/fs)

# g(t) и u(t)
g = np.where((t >= t1) & (t <= t2), a, 0)
u = g + c * np.sin(d * t)

w0 = d
a1 = 0
a2 = w0**2
b1 = 1
b2 = w0**2

# Фильтрация
W2_p = signal.TransferFunction([1, a1, a2], [1, b1, b2])
t_out, y, x_out = signal.lsim(W2_p, u, t)

# Фурье-образы
freqs = np.fft.rfftfreq(len(t), 1/fs)
U_fft = np.abs(np.fft.rfft(u))
Y_fft = np.abs(np.fft.rfft(y))

# АЧХ
w_range, mag, phase = signal.bode(W2_p, n=1000)
f_hz = w_range / (2 * np.pi)
```

```python
plt.figure(figsize=(12, 10))

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t, u, label='Сигнал с гармонической помехой u(t)', alpha=0.5, color='gray')
plt.plot(t, g, label='Идеал g(t)', lw=2, color='green', linestyle='--')
plt.plot(t, y, label='Результат фильтрации W2(p)', lw=2, color='red')
plt.title('Работа режекторного фильтра во временной области')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(freqs, U_fft, label='Спектр входа u(t)', alpha=0.5, color='gray')
plt.plot(freqs, Y_fft, label='Спектр выхода y(t)', color='red')
plt.axvline(d/(2*np.pi), color='blue', linestyle=':', label='Частота помехи d')
plt.title('Модули Фурье-образов (видно подавление пика помехи)')
plt.xlim(0, 10)
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.semilogx(f_hz, mag)
plt.axvline(d/(2*np.pi), color='red', linestyle='--', label=f'f0 = {d/(2*np.pi):.2f} Гц')
plt.title('АЧХ режекторного фильтра $W_2(p)$')
plt.xlabel('Частота (Гц)')
plt.ylabel('Амплитуда (дБ)')
plt.legend()
plt.grid(True, which="both")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



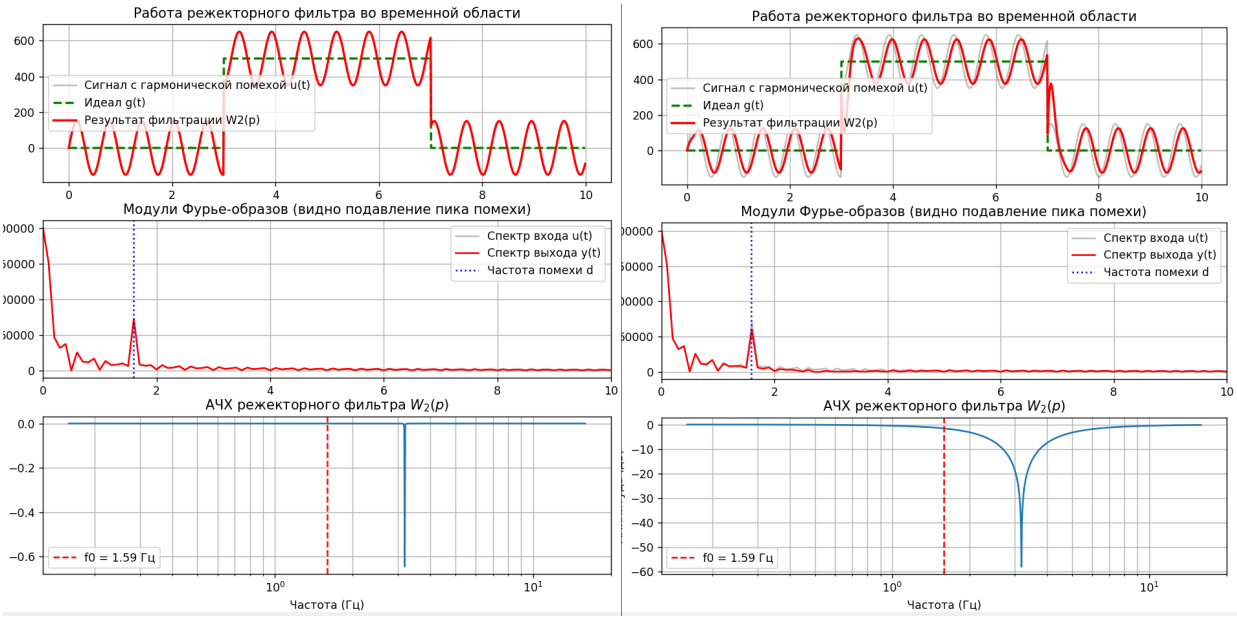
Здесь изображён вариант с d = w0

Иной вариант:

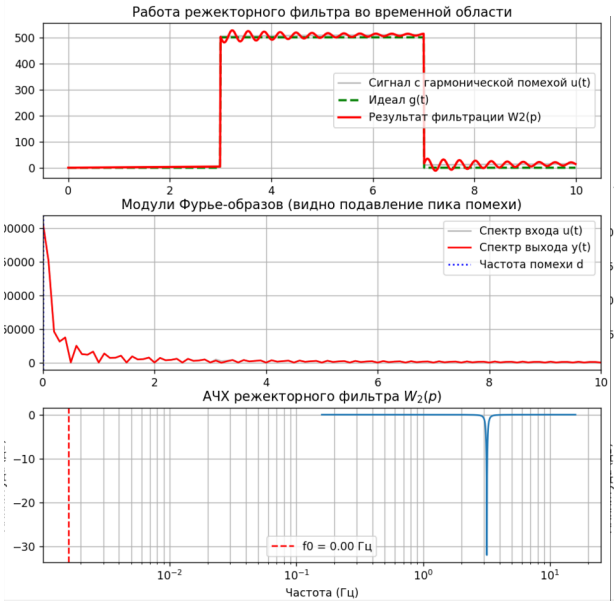


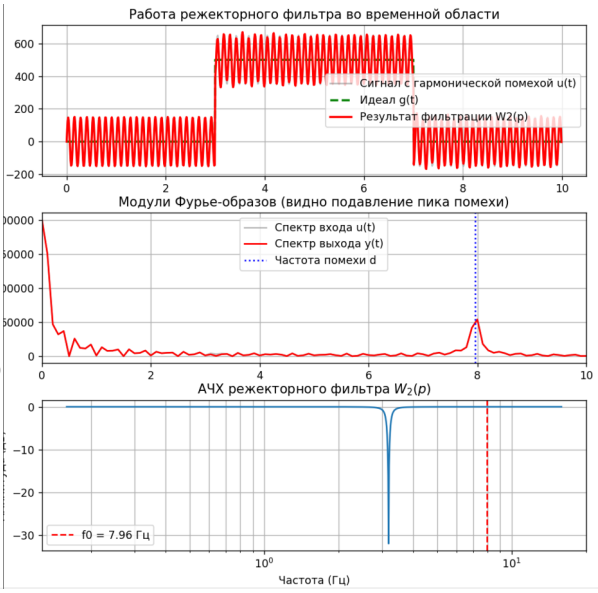
Далее попробуем поменять d и b1 и посмотреть на изменения

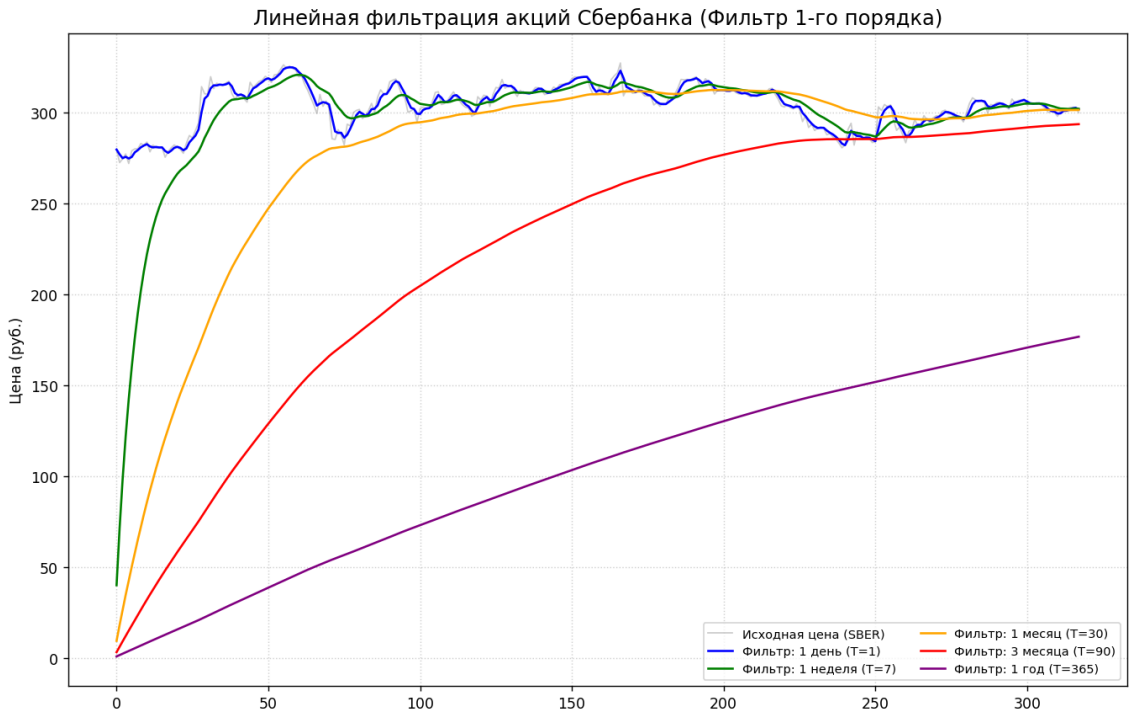
Зафиксируем d (10), рассмотрим изменения b1 (возьму 0.01 и 20)



Зафиксируем b1 (1), рассмотрим изменения d (возьму 0.01 и 50)


Работа режекторного фильтра во временной области
Сигнал с гармонической помехой u(t)
Идеал g(t)
Результат фильтрации W2(p)
Модули Фурье-образов (видно подавление пика помехи)
Спектр входа u(t)
Спектр выхода y(t)
Частота помехи d
АЧХ режекторного фильтра $W_2(p)$
f0 = 0.00 Гц
Частота (Гц)


Работа режекторного фильтра во временной области
Сигнал с гармонической помехой u(t)
Идеал g(t)
Результат фильтрации W2(p)
Модули Фурье-образов (видно подавление пика помехи)
Спектр входа u(t)
Спектр выхода y(t)
Частота помехи d
АЧХ режекторного фильтра $W_2(p)$
f0 = 7.96 Гц
Частота (Гц)

2. Сглаживание биржевых данных

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from scipy import signal

df = pd.read_csv('sber.csv', sep=None, engine='python')
u = df['<CLOSE>'].values

n = len(u)
fs = 1
t = np.arange(0, n, 1)

T_values = {
    '1 день': 1,
    '1 неделя': 7,
    '1 месяц': 30,
    '3 месяца': 90,
    '1 год': 365
}

results = {}
for label, T in T_values.items():
    W = signal.TransferFunction([1], [T, 1])

    t_out, y, x_out = signal.lsim(W, U=u, T=t, X0=[u[0]]) # берём значение первой сделки, чтобы не было начала из нуля
    results[label] = y


plt.figure(figsize=(13, 12))

plt.plot(t, u, label='Исходная цена (SBER)', color='gray', alpha=0.4, lw=1)
colors = ['blue', 'green', 'orange', 'red', 'purple']
for i, (label, y) in enumerate(results.items()):
    plt.plot(t, y, label=f'Фильтр: {label} (T={T_values[label]})', lw=1.5, color=colors[i])

plt.title('Линейная фильтрация акций Сбербанка (Фильтр 1-го порядка)', fontsize=14)
plt.ylabel('Цена (руб.)')
plt.legend(loc='best', fontsize='small', ncol=2)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)

plt.show()
```